

Mecánica del Continuo

Trabajo Práctico N°9: Ecuaciones de campo y condiciones de contorno

Ingeniería Informática
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH)
Universidad Nacional del Litoral (UNL)

29 de junio de 2021

- **Enunciado:** Sea V el volumen encerrado por la superficie S cuya normal saliente unitaria es $\underline{n}$ y sea $\underline{x}$ el vector posición en un punto en V . Usando el teorema de Gauss y notación indicial mostrar que:

$$1) \int_S n_i x_j dS = V \delta_{ij}$$

$$2) \int_S \underline{n} \times (\underline{a} \times \underline{x}) dS = 2V \underline{a}, \text{ para } \underline{a} \text{ vector arbitrario constante.}$$

$$3) \int_S \lambda \underline{w} \cdot \underline{n} dS = \int_V \underline{w} \cdot \nabla \lambda dV, \text{ para } \underline{w} = \nabla \times \underline{v}, \lambda = \lambda(\underline{x}) \text{ y } \underline{v} = \underline{v}(\underline{x}) \text{ funciones arbitrarias.}$$

- **Solución:** Partimos del Teorema de Gauss:

$$\int_V \frac{\partial A}{\partial x_i} dV = \int_S A n_i dS$$

1) Demostrar $\int_S n_i x_j dS = V \delta_{ij}$

$$\int_S n_i x_j dS = \int_V \frac{\partial x_j}{\partial x_i} dV = \delta_{ij} \int_V dV = V \delta_{ij}$$

2) Demostrar $\int_S \underline{n} \times (\underline{a} \times \underline{x}) dS = 2V \underline{a}$

$$\begin{aligned} \left[\int_S \underline{n} \times (\underline{a} \times \underline{x}) dS \right]_i &= \int_S e_{ijk} n_j (\underline{a} \times \underline{x})_k dS = \int_S e_{ijk} n_j (e_{kpq} a_p x_q) dS \\ &= e_{kij} e_{kpq} a_p \int_S n_j x_q dS = (\delta_{ip} \delta_{jq} - \delta_{iq} \delta_{jp}) a_p \delta_{jq} V \\ &= (a_i \delta_{jj} - \delta_{ij} a_j) V = (3a_i - a_i) V = 2V a_i \end{aligned}$$

3) Demostrar $\int_S \lambda \underline{w} \cdot \underline{n} dS = \int_V \underline{w} \cdot \nabla \lambda dV$ con $\underline{w} = \nabla \times \underline{v}$

$$\begin{aligned}
 \int_S \lambda w_i n_i dS &= \int_S \lambda \underbrace{\left(e_{ijk} \frac{\partial v_j}{\partial x_k} \right)}_{w_i = (\nabla \times \underline{v})_i} n_i dS = \int_S \left(\lambda e_{ijk} \frac{\partial v_j}{\partial x_k} \right) n_i dS \\
 &= \int_V \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\lambda e_{ijk} \frac{\partial v_j}{\partial x_k} \right) dV \\
 &= \int_V \frac{\partial \lambda}{\partial x_i} \underbrace{\left(e_{ijk} \frac{\partial v_j}{\partial x_k} \right)}_{w_i} dV + \int_V \lambda \underbrace{\left[\frac{\partial}{\partial x_i} \left(e_{ijk} \frac{\partial v_j}{\partial x_k} \right) \right]}_{\substack{w_i \\ = \nabla \cdot \underline{w} = \nabla \cdot (\nabla \times \underline{v}) = 0}} dV \\
 &= \int_V \nabla \lambda \cdot \underline{w} dV
 \end{aligned}$$

- **Enunciado:** Sea el movimiento de un cierto medio continuo descrito por las ecuaciones:

$$x_1 = a_1 e^{-t}, \quad x_2 = a_2 e^t, \quad x_3 = a_3 + a_2(e^{-t} - 1)$$

El campo de temperaturas es

$$T = e^{-t}(x_1 - 2x_2 + 3x_3)$$

Calcule la derivada material de la temperatura en ese medio.

- **Solución:**

- Calculamos velocidad:

$$v_1 = \frac{\partial x_1}{\partial t} = -a_1 e^{-t}, \quad v_2 = \frac{\partial x_2}{\partial t} = a_2 e^t, \quad v_3 = \frac{\partial x_3}{\partial t} = -a_2 e^{-t}$$

- Calculamos derivada espacial de T :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = -e^{-t}(x_1 - 2x_2 + 3x_3)$$

- Calculamos gradiente de T :

$$\frac{\partial T}{\partial x_1} = e^{-t}, \quad \frac{\partial T}{\partial x_2} = -2e^{-t}, \quad \frac{\partial T}{\partial x_3} = 3e^{-t}$$

- Calculamos derivada material de T :

$$\begin{aligned}\frac{dT}{dt} &= \frac{\partial T}{\partial t} + v_i \frac{\partial T}{\partial x_i} \\ &= -e^{-t}(x_1 - 2x_2 + 3x_3) + e^{-t}(v_1 - 2v_2 + 3v_3) \\ &\quad + v_1 e^{-t} - 2v_2 e^{-t} + 3v_3 e^{-t}\end{aligned}$$

- Si se quiere una expresión Lagrangiana

$$\frac{dT}{dt} = f(a_1, a_2, a_3, t)$$

remplazar $x_i = x_i(a_1, a_2, a_3, t)$ y $v_i = v_i(a_1, a_2, a_3, t)$.

- **Enunciado:** Dos componentes del campo de velocidad de un fluido son conocidas para la región $-2 \leq x, y, z \leq 2$:

$$u = (1 - y^2)(a + bx + cx^2), \quad w = 0.$$

El fluido es incompresible. ¿Cuál es la componente v en la dirección del eje y ?

- **Solución:** en un fluido incompresible:

$$\nabla \cdot \underline{v} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial w}{\partial z} = (y^2 - 1)(b + 2cx)$$

$$v = \int \frac{\partial v}{\partial y} dy = (b + 2cx) \left(\frac{1}{3}y^3 - y \right) + d(x, z)$$

- **Enunciado:** Sea el campo de temperatura del fluido descrito en el problema anterior:

$$T = T_0 e^{-kt} \sin(\alpha x) \cos(\beta y)$$

Encuentre la derivada material de la temperatura en $x = y = z = 0$.
Halle lo mismo para $x = y = z = 1$.

- **Solución:**
 - Calculamos derivada espacial de T :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = -k T_0 e^{-kt} \sin(\alpha x) \cos(\beta y)$$

- Calculamos gradiente de T :

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \alpha T_0 e^{-kt} \cos(\alpha x) \cos(\beta y)$$

$$\frac{\partial T}{\partial y} = -\beta T_0 e^{-kt} \sin(\alpha x) \sin(\beta y)$$

$$\frac{\partial T}{\partial z} = 0$$

- Calculamos derivada material de T :

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} &= \frac{\partial T}{\partial t} + v_i \frac{\partial T}{\partial x_i} = -k T_0 e^{-kt} \sin(\alpha x) \cos(\beta y) \\ &\quad + (1 - y^2)(a + bx + cx^2) \alpha T_0 e^{-kt} \cos(\alpha x) \cos(\beta y) \\ &\quad - \left[(b + 2cx) \left(\frac{1}{3} y^3 - y \right) + d(x, z) \right] \beta T_0 e^{-kt} \sin(\alpha x) \sin(\beta y) \end{aligned} \quad (1)$$

- Calculamos (1) para $x = y = z = 0$:

$$\frac{dT}{dt} = a\alpha T_0 e^{-kt}$$

- Calculamos (1) para $x = y = z = 1$:

$$\frac{dT}{dt} = -T_0 e^{-kt} \sin(\alpha) \cos(\beta) \left[k - \frac{2}{3}\beta(b + 2c) + d(1, 1)\beta \right]$$

- **Enunciado:** Considere el momento de todas las fuerzas aplicadas alrededor del origen del sistema de coordenadas $O-x_1x_2x_3$ en un medio continuo V encerrado por la superficie S de normal saliente unitaria $\underline{n}$:

$$L_i = \int_V e_{ijk} x_j X_k dV + \int_S e_{ijk} x_j \frac{n}{T}_k dS \quad (2)$$

y el momento de momentum

$$H_i = \int_V e_{ijk} x_j \rho v_k dV \quad (3)$$

donde $\underline{v}$ es la velocidad y ρ es la densidad del continuo.

- Verifique que el equilibrio de momentos puede expresarse como:

$$\frac{dH_i}{dt} = L_i$$

- **Solución:** derivada material de una integral de volumen

$$\frac{d}{dt} \int_V A dV = \int_V \left(\frac{dA}{dt} + A \frac{\partial v_i}{\partial x_i} \right) dV$$

para (3) con $A = e_{ijk} x_j \rho v_k$:

$$\frac{dH_i}{dt} = \frac{d}{dt} \int_V e_{ijk} x_j \rho v_k dV = \int_V \left[\frac{d}{dt} (e_{ijk} x_j \rho v_k) + e_{ijk} x_j \rho v_k \frac{\partial v_p}{\partial x_p} \right] dV$$

$$= \int_V \left[e_{ijk} x_j v_k \underbrace{\left(\frac{d\rho}{dt} + \rho \frac{\partial v_p}{\partial x_p} \right)}_{=0 \text{ (Ec. continuidad)}} + \rho \frac{d}{dt} (e_{ijk} x_j v_k) \right] dV$$

$$= \int_V \rho e_{ijk} (v_j v_k + x_j \dot{v}_k) dV = \int_V \rho \underbrace{(e_{ijk} v_j v_k)}_{=0 \text{ (} v_j v_k \text{ simet.)}} dV + \int_V e_{ijk} x_j \rho \dot{v}_k dV$$

$$= \int_V e_{ijk} x_j \overbrace{(\sigma_{kl,l} + X_k)}^{=\rho \dot{v}_k \text{ (Ec. movto.)}} dV = \int_V e_{ijk} x_j X_k dV + \int_V e_{ijk} x_j \sigma_{kl,l} dV$$

$$\begin{aligned}
\frac{dH_i}{dt} &= \int_V e_{ijk} x_j X_k dV + \int_V e_{ijk} x_j \sigma_{kl,l} dV \\
&= \int_V e_{ijk} x_j X_k dV + \int_V e_{ijk} (x_j \sigma_{kl}),_l dV - \int_V e_{ijk} x_{j,l} \sigma_{kl} dV \\
&= \int_V e_{ijk} x_j X_k dV + \int_V (e_{ijk} x_j \sigma_{kl}),_l dV - \int_V e_{ijk} \delta_{jl} \sigma_{kl} dV \\
&= \int_V e_{ijk} x_j X_k dV + \int_S e_{ijk} x_j \sigma_{kl} n_l dS - \int_V \underbrace{e_{ijk} \sigma_{kj}}_{=0 \text{ } (\sigma_{kj} \text{ simet.})} dV \quad (4) \\
&= \underbrace{\int_V e_{ijk} x_j X_k dV + \int_S e_{ijk} x_j \overset{n}{T}_k dS}_{\text{ec. (2)}} = L_i \quad \text{Q.E.D.}
\end{aligned}$$

- **Enunciado:** Utilice la fórmula de Cauchy, el teorema de Gauss y la ecuación Euleriana del movimiento para mostrar que

$$\int_V e_{ijk} \sigma_{jk} dV = 0$$

- **Solución:**

- **Opción 1:** Si sabemos que σ_{ij} es simétrico, usando solo álgebra indicial:

$$\begin{aligned} e_{ijk} \sigma_{jk} &= e_{ikj} \sigma_{kj} && \text{(intercambiando índices mudos)} \\ &= -e_{ijk} \sigma_{kj} && \text{(propiedad de } e_{ijk}) \\ &= -e_{ijk} \sigma_{jk} && \text{(simetría de } \sigma_{jk}) \\ \implies e_{ijk} \sigma_{jk} &= -e_{ijk} \sigma_{jk} = 0 \end{aligned}$$

- **Notar:** de la misma manera se demuestra

$$e_{ijk} v_j v_k = 0, \quad e_{ijk} v_{j,k} = 0$$

- Opción 2: Si no sabemos que σ_{ij} es simétrico, partimos de la ec. (4):

$$\frac{dH_i}{dt} = \underbrace{\int_V e_{ijk} x_j X_k dV + \int_S e_{ijk} x_j \sigma_{kl} n_l dS}_{= L_i, \text{ ec. (2)}} - \int_V e_{ijk} \sigma_{kj} dV = 0$$

- Para que se cumpla el equilibrio de momentos

$$\frac{dH_i}{dt} = L_i \implies \int_V e_{ijk} \sigma_{kj} dV = 0$$

- Notar: Como V es arbitrario,

$$\int_V e_{ijk} \sigma_{kj} dV = 0 \implies e_{ijk} \sigma_{kj} = 0 \implies \sigma_{kj} = \sigma_{jk}$$

- **Enunciado:** sean

- La energía cinética

$$K = \int_V \frac{1}{2} \rho v_i v_i dV \quad (5)$$

con v_i velocidad y ρ densidad.

- La energía gravitacional

$$G = \int_V \rho \phi(\underline{x}) dV \quad (6)$$

con ϕ potencial gravitacional por u. de masa, suponiendo

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = 0 \quad (7)$$

Del potencial ϕ se derivan las fuerzas gravitacionales

$$g_i = -\rho \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \quad (8)$$

- **Enunciado (continua):**

- La energía interna

$$E = \int_V \rho e \, dV \quad (9)$$

con e energía interna por u. de masa.

- La tasa de cambio de la entrada de calor

$$\dot{Q} = - \int_S h_i n_i \, dS \quad (10)$$

con h_i flujo de calor y n_i normal a S .

- La potencia

$$\dot{W} = \int_V F_i v_i \, dV + \int_S \overset{n}{T}_i v_i \, dS \quad (11)$$

o tasa de cambio del trabajo realizado sobre el cuerpo por las fuerzas de cuerpo no gravitacionales $F_i = X_i - g_i$ (totales–gravitacionales) por u. de volumen en V y las tracciones $\overset{n}{T}_i$ por u. de superficie en S .

- **Enunciado:** Calcule el balance de energía

$$\frac{d}{dt}(K + G + E) = \dot{Q} + \dot{W} \quad (12)$$

para obtener

$$\rho \frac{de}{dt} = -\frac{\partial h_i}{\partial x_i} + \sigma_{ij} V_{ij} \quad (13)$$

con V_{ij} tasa-de-deformación

$$V_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \quad (14)$$

- **Solución:** consideramos la derivada material de un volumen integral

$$\frac{d}{dt} \int_V A dV = \int_V \left(\frac{dA}{dt} + A \frac{\partial v_i}{\partial x_i} \right) dV \quad (15)$$

- Usando (15) para la energía cinética (5) con $A = \rho v_i v_i / 2$:

$$\begin{aligned}
 \frac{dK}{dt} &= \frac{d}{dt} \int_V \frac{1}{2} \rho v_i v_i dV = \int_V \left[\frac{1}{2} \frac{d}{dt} (\rho v_i v_i) + \rho v_i v_i v_{j,j} \right] dV \\
 &= \int_V \left[\frac{1}{2} v_i v_i \underbrace{\left(\frac{d\rho}{dt} + \rho v_{j,j} \right)}_{=0} + \rho v_i \dot{v}_i \right] dV = \int_V v_i \rho \dot{v}_i dV \\
 &= \int_V v_i (\sigma_{ij,j} + X_i) dV = \int_V v_i \sigma_{ij,j} dV + \int_V v_i X_i dV \\
 &= \int_V (v_i \sigma_{ij})_{,j} dV - \int_V v_{i,j} \sigma_{ij} dV + \int_V v_i X_i dV \\
 &= \int_S v_i \sigma_{ij} n_j dS - \int_V \left(\frac{1}{2} v_{i,j} \sigma_{ij} + \frac{1}{2} v_{j,i} \sigma_{ji} \right) dV + \int_V v_i X_i dV \\
 &= \int_S \bar{T}_i v_i dS - \int_V V_{ij} \sigma_{ij} dV + \int_V v_i X_i dV \tag{16}
 \end{aligned}$$

- Usando (15) para la energía gravitacional (6) con $A = \rho\phi$:

$$\begin{aligned}
 \frac{dG}{dt} &= \frac{d}{dt} \int_V \rho\phi \, dV = \int_V \left[\frac{d}{dt}(\rho\phi) + \rho\phi v_{j,j} \right] dV \\
 &= \int_V \left[\underbrace{\phi \left(\frac{d\rho}{dt} + \rho v_{j,j} \right)}_{=0} + \rho \frac{d\phi}{dt} \right] dV = \int_V \rho \underbrace{\left(\frac{\partial\phi}{\partial t} + v_i \phi_{,i} \right)}_{=\frac{d\phi}{dt}} dV \\
 &= \int_V \underbrace{\rho \phi_{,i}}_{=-g_i} v_i \, dV = - \int_V g_i v_i \, dV
 \end{aligned} \tag{17}$$

- Usando (15) para la energía interna (9) con $A = \rho e$:

$$\begin{aligned}
 \frac{dE}{dt} &= \frac{d}{dt} \int_V \rho e dV = \int_V \left[\frac{d}{dt}(\rho e) + \rho e v_{j,j} \right] dV \\
 &= \int_V \left[e \underbrace{\left(\frac{d\rho}{dt} + \rho v_{j,j} \right)}_{=0} + \rho \frac{de}{dt} \right] dV = \int_V \rho \frac{de}{dt} dV \quad (18)
 \end{aligned}$$

- Sumando (16), (17) y (18):

$$\begin{aligned}
 & \frac{d}{dt}(K + G + E) \\
 &= \int_S \bar{T}_i v_i dS - \int_V V_{ij} \sigma_{ij} dV + \int_V v_i X_i dV - \int_V g_i v_i dV + \int_V \rho \frac{de}{dt} dV \\
 &= \int_S \bar{T}_i v_i dS - \int_V V_{ij} \sigma_{ij} dV + \int_V v_i \underbrace{(X_i - g_i)}_{=F_i} dV + \int_V \rho \frac{de}{dt} dV
 \end{aligned} \tag{19}$$

- Sumando (10) y (11):

$$\dot{Q} + \dot{W} = - \int_S h_i n_i dS + \int_V F_i v_i dV + \int_S \bar{T}_i v_i dS \tag{20}$$

- Por balance de energía (12), igualamos (19) y (20):

$$\begin{aligned}
 \int_S \overset{n}{T}_i v_i dS - \int_V V_{ij} \sigma_{ij} dV + \int_V v_i F_i dV + \int_V \rho \frac{de}{dt} dV \\
 = - \int_S h_i n_i dS + \int_V F_i v_i dV + \int_S \overset{n}{T}_i v_i dS \\
 \Rightarrow \int_V \rho \frac{de}{dt} dV - \int_V V_{ij} \sigma_{ij} dV + \int_S h_i n_i dS = 0 \\
 \int_V \rho \frac{de}{dt} dV - \int_V V_{ij} \sigma_{ij} dV + \int_V h_{i,i} dV = 0
 \end{aligned}$$

- Como V es arbitrario:

$$\rho \frac{de}{dt} - V_{ij} \sigma_{ij} + h_{i,i} = 0 \quad (\text{Q.E.D.})$$

- **Enunciado:** Suponga

- que el material obedece a la ley de Fourier

$$h_i = -k \frac{\partial T}{\partial x_i} \quad (21)$$

con T temperatura y k conductividad térmica,

- que la energía interna es puramente térmica, dada por

$$e = cT \quad (22)$$

con c capacidad calorífica por u. de masa del material, supuesta constante,

- que el continuo se halla en reposo

$$v_i = 0 \quad (23)$$

- Verifique que el balance de energía (13) se reduce a la conocida como ecuación del calor:

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(k \frac{\partial T}{\partial x_i} \right) \quad (24)$$

- **Solución:** Usando $h_i = -kT_{,i}$, $e = cT$ con $c = \text{constante}$ y $v_i = 0$ en el balance de energía (13):

$$\begin{aligned}\rho \frac{de}{dt} &= -(h_i)_{,i} + V_{ij}\sigma_{ij} \\ \rho c \frac{dT}{dt} &= (kT_{,i})_{,i} \quad \quad \quad (\text{Q.E.D})\end{aligned}$$

- **Enunciado:** Sea el problema del flujo de un fluido incompresible a través de un tubo cilíndrico circular de radio a en posición horizontal. Se asumen condiciones de flujo desarrollado, lejos de la entrada y la salida del tubo. Suponiendo despreciables las fuerzas de cuerpo, hallar la solución de la forma

$$u = u(r), \quad v = 0, \quad w = 0$$

- **Solución:** Partimos de la ecuación de Navier Stokes en coordenadas cartesianas xyz :

$$\begin{aligned} \rho \frac{du}{dt} &= \rho X - \frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \\ \rho \frac{dv}{dt} &= \rho Y - \frac{\partial p}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) \\ \rho \frac{dw}{dt} &= \rho Z - \frac{\partial p}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) \end{aligned}$$

- Siendo $r^2 = y^2 + z^2$, $u = u(r) = \tilde{u}(y, z)$ y además $X = Y = Z = 0$ (cargas de cuerpo despreciables), $v = w = 0$, y $d(*)/dt = 0$ (flujo desarrollado), las ecuaciones de Navier-Stokes resultan:

$$0 = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \quad (25)$$

$$0 = -\frac{\partial p}{\partial y} \implies p \text{ no depende de } y$$

$$0 = -\frac{\partial p}{\partial z} \implies p \text{ no depende de } z$$

- Sabiendo que p no depende de y ni de z y que u no depende de x , derivando (25) respecto de x , obtenemos:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = 0 \implies \frac{\partial p}{\partial x} = \text{constante} = -\alpha \quad (26)$$

- Usando (26) en (25):

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) = -\frac{\alpha}{\mu} \quad (27)$$

- Pasamos a coordenadas cilíndricas:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

- Considerando simetría, $\partial(*)/\partial\theta = 0$, luego

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) \quad (28)$$

- Usando (28) en (27):

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) &= -\frac{\alpha}{\mu} \\ \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) &= -\frac{\alpha}{\mu} r \end{aligned} \quad (29)$$

- Integrando (29):

$$\begin{aligned} r \frac{\partial u}{\partial r} &= -\frac{\alpha}{\mu} \frac{r^2}{2} + A \\ \frac{\partial u}{\partial r} &= -\frac{\alpha}{\mu} \frac{r}{2} + \frac{A}{r} \end{aligned} \quad (30)$$

- Integrando (30):

$$u = -\frac{\alpha}{\mu} \frac{r^2}{4} + A \log r + B \quad (31)$$

- Usando la condición de simetría $du/dr = 0$ en el eje ($r = 0$) y la condición de no deslizamiento $u(a) = 0$ en la pared ($r = a$):

$$\begin{aligned} A &= 0 \text{ (si no, } |u| \rightarrow \infty \text{ y } |du/dr| \rightarrow \infty \text{ para } r \rightarrow 0), \quad B = \frac{\alpha}{\mu} \frac{a^2}{4} \\ \implies u &= \frac{\alpha}{4\mu} (a^2 - r^2) \quad (\text{Q.E.D.}) \end{aligned}$$

- Velocidad media en la sección transversal S con $dS = r dr d\theta$:

$$u_m = \frac{\int_S u dS}{\int_S dS} = \frac{1}{\pi a^2} \int_0^{2\pi} \int_0^a ur dr d\theta = \frac{\alpha}{\mu} \frac{a^2}{8}$$

- Usando (27)

$$u_m = \frac{a^2}{8} \frac{\alpha}{\mu} = -\frac{a^2}{8} \underbrace{\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)}_{=\nabla^2 u}$$

- Caudal másico (tasa de flujo de masa):

$$Q = \int_S \rho u dS = \rho \int_S u dS = \rho u_m \int_S dS = -\frac{\pi \rho a^4}{8} \nabla^2 u$$

- Coeficiente de fricción en la pared:

$$c_f = \frac{\text{tensión cortante}}{\text{presión dinámica media}} = \frac{-\mu \frac{\partial u}{\partial r} \big|_{r=a}}{\frac{1}{2} \rho u_m^2} = \frac{\frac{1}{2} \alpha a}{\frac{1}{2} \rho u_m \frac{\alpha}{\mu} \frac{a^2}{8}} = \frac{16}{Re}$$

con $Re = 2\rho a u_m / \mu$ (número de Reynolds)